

---

CENESSOD · CUADERNO TÉCNICO Y METODOLÓGICO 2026

# Manual metodológico para tomadores de decisiones públicas y privadas

Criterios para el diseño de muestras probabilísticas, control de sesgos territoriales y lectura rigurosa de datos para la toma de decisiones estratégicas.

# 1. El dilema de la evidencia en la toma de decisiones

---

Gobernar, legislar o invertir con base en intuición o encuestas no probabilísticas es uno de los costos ocultos más caros para cualquier institución u organización en México.

En la era de la sobreabundancia de información, los tomadores de decisiones enfrentan una paradoja: tienen más datos que nunca, pero menor certeza sobre su validez real. Redes sociales, sondeos digitales instantáneos y encuestas telefónicas automatizadas (IVR) han abaratado los costos a expensas de sacrificar el rigor representativo.

**Principio CENESSOD:** Un estudio no vale por el número de respuestas que acumula, sino por la representatividad matemática del universo al que aspira explicar. Diez mil respuestas sesgadas en internet informan menos que 400 entrevistas cara a cara levantadas con diseño probabilístico estricto.

Este manual fue preparado por el equipo de investigación de **CENESSOD** con un objetivo práctico: dotar a secretarios, alcaldes, directores generales, asesores estratégicos y directores de planeación de un marco de evaluación crítica para auditar la evidencia antes de comprometer recursos públicos o privados.

## Tres patologías comunes en los estudios que llegan a un escritorio directivo

- **La trampa de la autoselección:** Quien contesta un formulario web o de redes sociales es quien tiene interés, conectividad y tiempo de hacerlo. Esto excluye sistemáticamente a más del 60% del territorio real en municipios de México.
- **El falso margen de error universal ( $\pm 3\%$ ):** Casi todos los reportes comerciales afirman tener un error de " $\pm 3\%$  al 95% de confianza", pero calculan ese número como si la muestra fuera un Muestreo Aleatorio Simple (MAS) sin considerar el *efecto de diseño* por conglomerados, que con frecuencia duplica el error real.
- **El sesgo de confirmación por complacencia:** Preguntas redactadas para inducir respuestas favorables que justifiquen decisiones ya tomadas, en lugar de contrastar la realidad cruda del territorio.

## 2. Las 5 preguntas que todo decisor debe formular a su equipo de datos

---

Antes de autorizar una partida presupuestal o tomar una decisión de política pública basada en un estudio, someta al equipo consultor a estas cinco preguntas de control:

### 1. ¿Cuál es el marco muestral y cómo se controló el sesgo de cobertura?

Exija conocer la lista base de la que se extrajo la muestra. En estudios de población adulta, el estándar oro en México es la Lista Nominal y el marco cartográfico del INE, actualizado y estratificado por secciones electorales. Si el proveedor responde que utilizó "bases de datos propias", "paneles en línea" o "números telefónicos al azar sin estratificar", la representatividad territorial queda comprometida.

### 2. ¿El levantamiento fue cara a cara en vivienda o a distancia?

En México, el levantamiento presencial en vivienda sigue siendo el único método capaz de garantizar que cada hogar dentro de una manzana o sección seleccionada tenga una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado. Los métodos telefónicos y digitales dejan fuera a los sectores más vulnerables o a personas sin conectividad estable, distorsionando diagnósticos de bienestar y necesidades básicas.

### 3. ¿Qué diseño se aplicó y cómo se calculó el error?

Un diseño por conglomerados y etapas (PPS: Probabilidad Proporcional al Tamaño) requiere calcular el error considerando la varianza inter-conglomerados y los factores de ponderación. En CENESSOD utilizamos la **linealización de Taylor**, que refleja fielmente la dispersión muestral real sin subestimar el riesgo estadístico.

### 4. ¿Cómo reportan los conteos cero y las ausencias espontáneas?

Cuando en una muestra ninguna persona menciona un tema específico, los reportes convencionales colocan "0%". Esto es un error matemático: una muestra no puede afirmar ausencia poblacional total. En CENESSOD calculamos y reportamos la **cota superior exacta al 95% de confianza** (por ejemplo:  $\leq 4.11\%$ ), delimitando científicamente hasta dónde llega la evidencia.

### 5. ¿Qué permite afirmar este dato... y qué no permite afirmar?

Todo dato tiene un límite de inferencia. Si una muestra de 400 casos es representativa a nivel municipal, no permite hacer cruces de subsegmentos pequeños (ej. jóvenes de 18 a 24 años en una sola colonia rural) con significancia estadística. Exija que la ficha señale explícitamente las fronteras de los hallazgos.

### 3. El estándar metodológico de CENESSOD

Nuestra metodología articula tres fases indisolubles: el diseño muestral probabilístico, el rigor del trabajo de campo supervisado y la interpretación estratégica para la acción.

| Fase                      | Criterio técnico de CENESSOD                                                                                                           | Diferencial frente al mercado                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Diseño muestral        | Muestreo probabilístico poliétapico, estratificado y con selección PPS según padrón electoral o marco censal.                          | No utilizamos cuotas por conveniencia en calle; cada manzana y vivienda es seleccionada aleatoriamente.    |
| 2. Supervisión de campo   | 100% de supervisión en tiempo real con georreferenciación, marcas de tiempo y auditoría de al menos 15% de entrevistas efectivas.      | Equipos propios de campo contratados y capacitados por CENESSOD, sin subcontratación ciega de cuadrillas.  |
| 3. Ponderación y ajuste   | Ponderación multivariada (raking / post-estratificación) por sexo, edad y zona para alinear la muestra a la pirámide poblacional real. | Transparencia total de los pesos muestrales (reportamos el rango exacto de ponderadores, ej. 1.86 a 9.04). |
| 4. Estimación de varianza | Linealización por series de Taylor para encuestas complejas con cálculo de error por dominio de estimación.                            | Supera la fórmula simplista de muestreo aleatorio simple que oculta la correlación intracluster.           |
| 5. Entrega estratégica    | Hallazgos traducidos a implicaciones concretas de decisión, con fichas técnicas completas y advertencias de inferencia.                | No entregamos libros de 500 gráficas mudas; entregamos síntesis analítica orientada a la acción.           |

#### Fórmula del muestreo PPS y linealización de Taylor

La probabilidad de selección de una sección  $i$  en un estrato  $h$  está ponderada por el tamaño de su lista nominal ( $M_{hi}$ ):

$$P_{hi} = \frac{a_h \cdot M_{hi}}{\sum_{i=1}^{N_h} M_{hi}}$$

Donde  $a_h$  es el número de secciones a seleccionar en el estrato,  $M_{hi}$  es el número de electores en la sección y  $N_h$  es el total de secciones del estrato.

# 4. Evidencia aplicada: dos estudios de caso en Jalisco 2026

El valor de la investigación social no radica en acumular porcentajes, sino en revelar la distancia entre lo que la institución cree que está ocurriendo y lo que la población experimenta en su vida cotidiana.

## CASO 1 · LOS ALTOS DE JALISCO

### "Las obras se ven. No se sienten." (evaluación de obra pública municipal)

**El problema:** Un gobierno municipal planificaba su presupuesto de obra pública bajo el supuesto de que inaugurar infraestructura generaba capital político inmediato.

70.3%

APROBACIÓN MUNICIPAL

56.5%

CONSIDERA ÚTILES LAS OBRAS

45.5%

PERCIBE MEJORA EN SU VIDA

10.9 pp

BRECHA DE ATRIBUCIÓN

**El hallazgo estratégico:** El nivel municipal registraba alta aprobación general (70.3%), pero existía una brecha de 10.9 puntos porcentuales entre quienes consideraban útiles las obras y quienes sentían un impacto positivo en su día a día. Comunicar la inauguración de una calle pavimentada no alcanzaba; el ciudadano requería entender qué problema de movilidad o seguridad resolvía esa inversión.

*Ficha técnica: 415 entrevistas en vivienda, diseño probabilístico por secciones electorales, error  $\pm 4.8$  pp al 95% de confianza, corte junio 2026.*

## CASO 2 · ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

### "El programa funciona. La atribución, no." (evaluación de bienestar social)

**El problema:** Una dependencia de bienestar invertía en un programa de transferencias y apoyos directos, esperando reconocimiento institucional.

19.9%

COBERTURA POBLACIONAL

8.87 / 10

CALIFICACIÓN DEL APOYO

3.1%

RECONOCE A LA DEPENDENCIA

**El hallazgo estratégico:** El programa era evaluado con un sobresaliente 8.87/10 por los beneficiarios. Sin embargo, solo 3 de cada 100 personas sabían qué dependencia gubernamental lo entregaba. Ocho de cada diez lo atribuían a un orden de gobierno distinto o a intermediarios. El problema no era de comunicación en medios, sino del protocolo de entrega.

*Ficha técnica: 401 entrevistas en vivienda en 30 secciones con diseño PPS, linealización de Taylor, corte agosto 2026.*

## 5. Lista de verificación técnica para contratación de estudios

Siete criterios de control metodológico que todo directivo público o privado debe verificar en la propuesta técnica y el contrato de investigación social o demográfica:

- |                   |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ 01 ]<br>Marco   | <b>Marco muestral y cartografía oficial:</b> ¿El proveedor entrega la lista de secciones, manzanas o códigos postales seleccionados y la fecha de corte del marco censal o electoral? |
| [ 02 ]<br>Visitas | <b>Protocolo de reemplazo en vivienda:</b> ¿Se definen al menos 3 visitas en diferentes horarios antes de sustituir una vivienda o se salta a la primera puerta cerrada?              |
| [ 03 ] Tasa       | <b>Registro de no respuesta y rechazo:</b> ¿Se registran todos los intentos fallidos para calcular la tasa de respuesta conforme al estándar internacional AAPOR?                     |
| [ 04 ] Sesgo      | <b>Filtros de neutralidad en cuestionario:</b> ¿El instrumento inicia con reactivos neutrales de contexto antes de evaluar marcas, gobernantes o programas institucionales?           |
| [ 05 ] Datos      | <b>Entrega de microdatos auditables:</b> ¿El contrato estipula la entrega de la base de datos limpia (CSV / R / SPSS) con variables de ponderación y sintaxis de cálculo?             |
| [ 06 ] Deff       | <b>Cálculo explícito del efecto de diseño (Deff):</b> ¿Se reconoce y reporta el incremento de varianza derivado de la conglomeración territorial por secciones o manzanas?            |
| [ 07 ] Ética      | <b>Protección de datos y anonimato:</b> ¿Se garantiza el anonimato absoluto de las personas entrevistadas y el resguardo seguro de las coordenadas de vivienda?                       |

### Asesoría metodológica y auditoría independiente

El equipo técnico de CENESSOD brinda acompañamiento directo a comités directivos, dependencias públicas y organismos privados en la formulación de términos de referencia (TDR), el diseño de marcos muestrales probabilísticos y la dictaminación de calidad metodológica de estudios contratados a terceros.



## CENESSOD

Centro de Estudios Sociales y Demográficos

Investigación social, opinión pública y análisis territorial  
para decisiones con fundamento.

**CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS SC**

C. Gabriel Márquez 601, Pedro Moreno · 45180 Zapopan, Jalisco, México

Tel / WhatsApp: +52 333 947 0239 · Correo: [ceo@cenessod.com](mailto:ceo@cenessod.com)

Portal institucional: [cenessod.com](http://cenessod.com)